

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

СЦЕНАРИИ
ПРИМЕНЕНИЯ БРС

МАНИПУЛЯТОРЫ НА СКЛАДАХ

Март 2026

КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ	ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ	ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
 Минпромторг России  Минцифры России	 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ  Московский инновационный кластер  КОНСОРЦИУМ РОБОТОТЕХНИКИ  ЦНИИ РТК «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики»  Sk¹⁵ Сколково	 WB Automation  Рекорд-инжиниринг  Яндекс роботикс  РМК Российская Манипуляторная компания  КОРПОРАЦИЯ РОБОТОВ ЭЛЕМЕНТ  НАУРР Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники  AKFO

МИРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7,1 млрд \$

объем мирового рынка складской робототехники в 2023 году

30-35% или \$2.1-\$2.5 млрд

сегмент манипуляторов от общего рынка (артикулированные роботы-манипуляторы (Articulated Robots) и роботы для сборки (Picking Robots))

Прогноз:

• **15-16%** — среднегодовой темп роста (CAGR) до 2030 года

• **19-20 млрд \$** — объем мирового рынка складской робототехники к 2030 году

МИРОВЫЕ КЕЙСЫ

Gap Inc. + Kindred



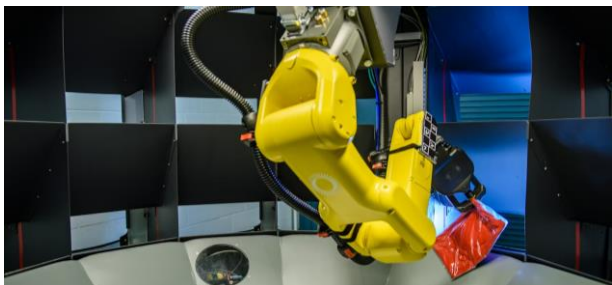
Американский ритейлер Gap столкнулся с резким ростом онлайн-заказов и нехваткой персонала для ночных смен. Они внедрили роботы-манипуляторы Kindred SORT для сортировки, распределения товаров по заказам и возвратам.

400%

Рост скорости сортировки

99,9%

Показатель точности сортировки после внедрения



Radial + Covariant



Логистический провайдер Radial должен был автоматизировать процесс загрузки товаров на сортировочную ленту на одном из складов в Кентукки. Сложность заключалась в том, что товары постоянно менялись (косметика, электроника, одежда), и обычные роботы не могли их схватить.

20-25%

Рост скорости подбора

300%

Экономия на ФОТ в роботизированных участках



Yinlong Energy + KUKA



Компания по производству литий-титанатных аккумуляторов автоматизировала склад готовой продукции и сырья. Здесь используются тяжелые articulated роботы KUKA для палетирования и перемещения тяжелых ячеек с аккумуляторами

75%

Экономия ФОТ на участке логистики

20%

Повышение общей скорости прохождения товарно-материальных ценностей через склад

30%

Увеличение эффективности использования объема склада

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

Автоматизированный захват, перемещение и укладка (паллетирование/депаллетирование) грузов на складе или в зоне отгрузки. Работа с коробками, мешками или лотками в режиме 24/7, исключая тяжелый физический труд человека.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЦЕСС

- Складские зоны с организованными потоками (конвейеры) и интеграцией с системой управления складом (WMS).
- Алгоритм манипуляций программируется единожды под типы упаковки; робот использует техническое зрение или датчики для точного позиционирования.
- Оператор контролирует подачу пустых паллет, следит за аварийными сигналами ПО и проводит визуальный осмотр, находясь за периметром зоны безопасности.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Снижение травматизма и исключение человеческого фактора при работе с тяжелыми грузами.
- Высокая скорость обработки заказов и идеальная геометрическая точность укладки.
- Стабильность процессов: возможность круглосуточной работы без перерывов на отдых и пересменки.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

- Заказчик определяет типы грузов и необходимую производительность (циклов в минуту).
- Интегратор монтирует манипулятор и ограждения, настраивает захватные устройства (грипперы) и синхронизирует робота с конвейерной лентой.
- Манипулятор работает автоматически, персонал занимается лишь мониторингом показателей и загрузкой расходных материалов (стрейч-пленка, поддоны).

УСЛОВИЯ СЦЕНАРИЯ

Время выполнения работ	Круглосуточно (24/7) или согласно графику смен склада
Режим и производительность	Непрерывная работа от стационарной электросети (380В)
Радиус досягаемости, мм	От 600 до 1800 (зависит от типа робота и веса груза)
Стандартный комплекс для выполнения работ	• Промышленный робот-манипулятор (антропоморфный или кобот); • Шкаф управления (контроллер); • Сменные захватные устройства (вакуумные присоски, механические грипперы, магнитные захваты); • Защитное ограждение периметра и световые барьеры безопасности.
Система позиционирования и зрения	Система технического зрения (Machine Vision) для распознавания положения груза; энкодеры в сервоприводах для точности позиционирования до 0.1 мм; датчики наличия продукта на ленте; 3D-сканеры для депаллетизации смешанных грузов.
Программное обеспечение	• Генератор схем укладки (паллетирования); • Интеграция с WMS/ERP для получения заданий на сборку; • Управление траекториями (Motion Control) для оптимизации скорости; • Диагностика узлов и предиктивное обслуживание; • Контроль коллизий (предотвращение столкновений); • Формирование отчетов о выработке и простоях.

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ (ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ДО 15 КГ)

На рынке имеются отечественные решения, не уступающих иностранным по техническим параметрам

Модель	Birbi M-1	CRP RC09-05	S15	A12	UR10e
Внешний вид					
Производитель	BID Technologies (Россия)	CRP Automation (Китай)	Han's Robot (Китай)	Eidos Robotics (Россия)	Universal Robots (Дания)
Грузоподъёмность, кг	5	5	15	12	10
Радиус действия, мм	600	900	1700	1450	1300
Повторяемость позы, мм	0,1	0,06	0,01	0,05	0,05
Количество осей/степеней свободы	6	6	6	6	6
Цена, руб	От 650 тыс.	От 1,6 млн	От 2,7 млн	От 3 млн	От 3,6 млн

 – изделия отечественного производства

 – изделия иностранного производства

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ (ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ДО 150 КГ)

На рынке имеются отечественные решения, не уступающих иностранным по техническим параметрам

Модель	RR 120-2900	CRP RA27-80	KR 120 R2700	IRB 4600	M-710iC
Внешний вид					
Производитель	RusRobot (Россия)	CRP Automation (Китай)	KUKA (Германия)	ABB (Швеция)	FANUC (Япония)
Грузоподъёмность, кг	120	45	120	60	70
Радиус действия, мм	2900	1870	2701	2550	2050
Повторяемость позы, мм	0,02	0,03	0,05	0,06	0,04
Количество осей/степеней свободы	6	6	6	6	6
Цена, руб	Уточняется	От 2,1 млн	От 3,7 млн	От 3,1 млн	От 7,9 млн

 – изделия отечественного производства

 – изделия иностранного производства

КАТАЛОГ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Для задач сортировки и паллетизации на складах уже существует полноценная линейка отечественного ПО, сопоставимая по функционалу с ведущими иностранными продуктами.

Функция	EIDOS ROBOTICS 	BITROBOTICS 	ARIPIX ROBOTICS 	KUKA.PALLET 	FANUC.PALLET 
Планирование траекторий и управление движением	✓	✓	✓	✓	✓
Генерация схем укладки	✓	✓	—	✓	✓
Обработка данных технического зрения	✓	✓	✓	✓	✓
Интеграция с WMS/ERP	✓	✓	✓	✓	✓
Моделирование рабочего процесса в виртуальной среде	✓	✓	✓	✓	✓
Контроль безопасности и предотвращение столкновений	✓	✓	✓	✓	✓
Адаптивное управление захватом	✓	✓	✓	✓	✓
Предиктивная диагностика и телеметрия	✓	✓	—	✓	✓

✓ – компетенция является частью предложений компании;

— – функция не является основной или публично заявленной компетенцией

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕТОДОВ

Владение складским манипулятором изначально стоит значительно дороже, однако за год эксплуатации снижает себестоимость одной операции до 14 раз для сортировки и до 38 раз для паллетирования, однако есть существенный недостаток: функционал работников на складе гораздо объёмнее, нежели у роботов.



Сценарий 1: Сортировка легких товаров (масса до 15 кг)

Показатель	Традиционный метод (4 чел.)	Роботизированный метод	Эффект
Производительность	300 ед./час	900 ед./час	+200% (Рост в 3 раза)
Стоимость часа работы*	558,7 руб.	162,9 руб.	Снижение затрат в 3,4 раза
Себестоимость операции	1.86 руб./ед.	0.18 руб./ед.	Дешевле в 10 раз



Сценарий 2: Паллетизация тяжелых товаров (от 15 до 150 кг)

Показатель	Традиционный метод (8 чел.)	Роботизированный метод	Эффект
Производительность	80 ед./час	600 ед./час	+650% (Рост в 7.5 раз)
Стоимость часа работы*	1 241,1 руб.	310,2 руб.	Снижение затрат в 4 раза
Себестоимость операции	15,4 руб./ед.	0,5 руб./ед.	Дешевле в 30 раз

*Стоимость часа рассчитана как (Годовые расходы / 7920 часов). Для робота включена амортизация капитальных затрат с учётом инфляции 10% на протяжении всего периода

ОБЪЕМ ПЕРСПЕКТИВНОГО РЫНКА

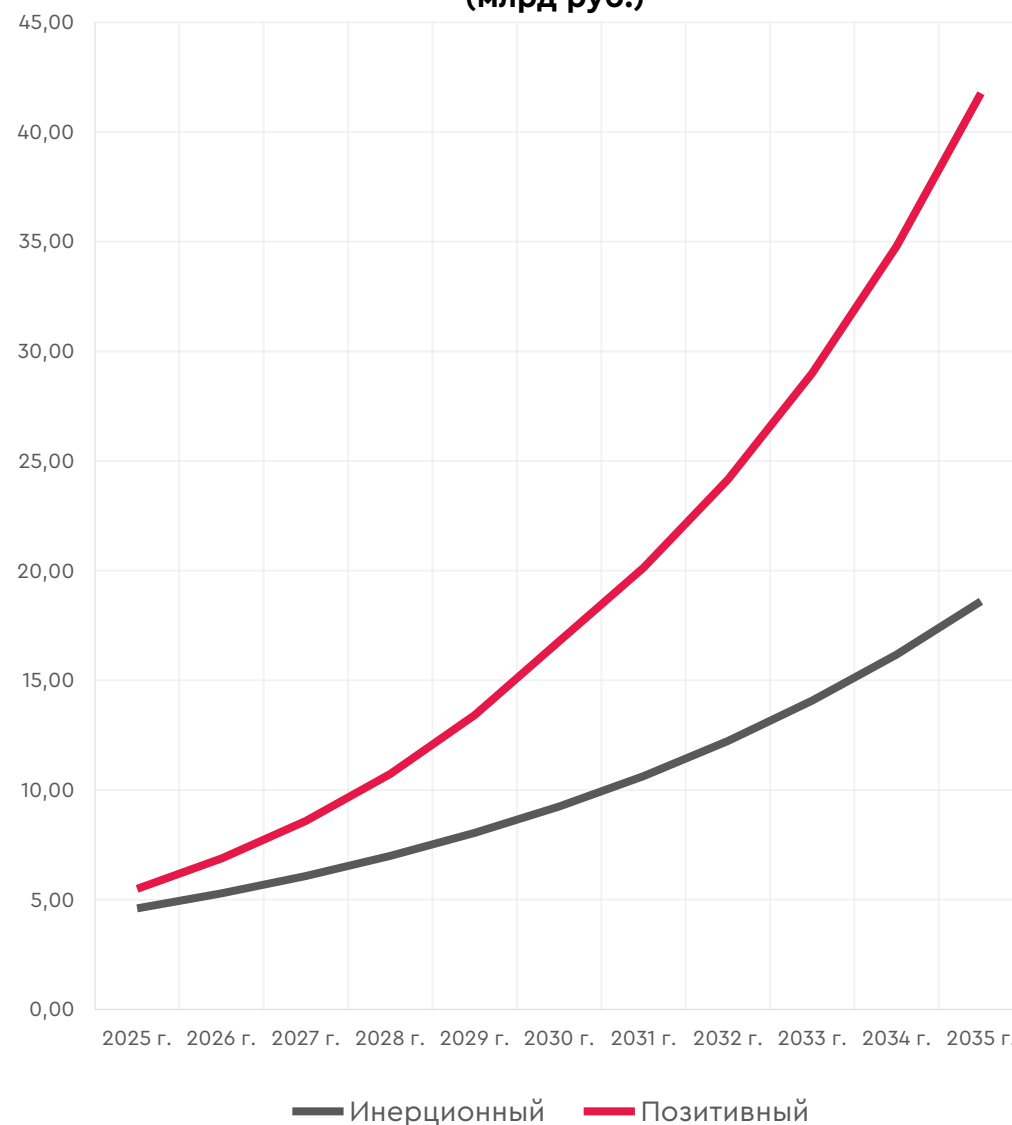
При целевой поддержке и локализации к 2030 отечественный рынок автоматизированной уборки может вырасти до 40 млрд руб. в год и 80 тыс. единиц техники, в иных условиях масштаб будет существенно меньше.

Сценарий	Инерционный	Оптимистичный
Условия	- Замедленное внедрение из-за высокой капитальной стоимости и технологических барьеров - Конкуренция с восстановленной импортной техникой и традиционными методами - Экономическая нестабильность и инфляция сдерживают инвестиции - Задержки в развертывании серийного производства и развитии сервисной инфраструктуры	- Активная господдержка (субсидии, льготы, импортозамещение) - Быстрое принятие технологий бизнесом из-за острой нехватки кадров - Успешное масштабирование производства российскими компаниями - Эффективное внедрение в логистические центры
Доля российского рынка в мировом объеме, %	1,5	2,5
Число БРС к 2030 году, шт.	2150	4200
Рынок БРС к 2030 году, млрд руб. в год	9,25	16,78
Совокупный среднегодовой темп роста	+15%	+25%

ОБЪЕМ ПЕРСПЕКТИВНОГО РЫНКА В ГРАФИКЕ

Ключевые этапы для развития рынка		
ЭТАП	ПРОГНОЗ	ДРАЙВЕРЫ РОСТА
1 этап (2025-2026 год): пилотные проекты	Объем в 1100–1400 роботов соответствует оснащению примерно 20–30 крупных логистических хабов (по 40–50 машин на объект) или распределению по 2–3 робота на сотни средних складов.	Компании ищут пути по повышению производительности труда и решению вопроса с дефицитом кадров
2 этап (2030 год): переломный момент	В Позитивном сценарии (4 200 шт.) Россия выходит на уровень заметного мирового игрока. Такое количество возможно только при условии, что отечественные производители займут существенную долю рынка и предложат доступный сервис.	«Списываемые займы ФРП» и субсидии, которые делают лизинг роботов выгоднее найма сотрудников.
3 этап (2035 год): модернизация и насыщение	Полная автоматизация всех ключевых распределительных центров маркетплейсов и ритейла.	Роботы, установленные в 2025 году, потребуют замены или модернизации, что создаст вторичный рынок и поддержит спрос на новые модели.

Прогноз объёма перспективного рынка
(млрд руб.)



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

№	ОРГАНИЗАЦИЯ	РЕГИОН
1	ООО «Деловые Линии»	Санкт-Петербург
2	ООО «СДЭК»	Новосибирская область
3	ООО «Первая Экспедиционная Компания»	Москва
4	ООО «ДПД Рус»	Москва
5	ООО «Боксберри»	Москва
6	АО «Корпорация трансформации инфраструктуры»	Новосибирская область
7	ООО «Байкал Сервис»	Иркутская область
8	ООО «ЖД Экспедиция»	Москва
9	ООО «Транспортная компания Энергия»	Москва
10	ООО «СберЛогистика»	Москва
11	ООО «ВЛ Лоджистик»	Москва



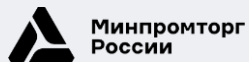
ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РОБОТОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ

Повышение уровня автономности (НИОКР) →		Пилотный проект внедрения →	Организация массового серийного производства
Существующие меры поддержки роботизации	Субсидия на НИОКР в области инновационных проектов НПА № 22-68462-00692-Р до 70% компенсация затрат 3 года срок предоставления субсидии Сумма субсидии зависит от технологии и её приоритетности		Списываемые займы ФРП Российским производителям промышленной робототехники и комплектующих будет предоставляться субсидия на погашение займов, предоставленных ФРП 5% базовая ставка ≤ 5 лет срок займа от 125 млн руб. общий бюджет проекта Субсидия предоставляется по факту производства получателю займа ФРП
Предлагаемые меры поддержки роботизации	Гранты на НИОКР ПРОИЗВОДСТВО >30% глубина локализации производства До 50 млн руб. в год размер гранта Предоставляется на разработку и доработку отечественных решений в сфере робототехники	Гранты на пилотирование роботизированных решений ВНЕДРЕНИЕ >30% глубина локализации производства До 50 млн руб. размер гранта Компенсация затрат на: - Пуско-наладочные работы - Адаптацию площадки - Доставку - ФОТ (не более 30%) - Техобслуживание и ремонт в период проведения пилота	Специализированные технопарки ПРОИЗВОДСТВО Создание специализированного технопарка для разработчиков и производителей в сфере робототехники.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

УЧРЕДИТЕЛИ



ПЛАТФОРМА НТИ



ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

НАШИ ЗАДАЧИ

Анализируем отрасль

- **Сценарии применения БАС и БРС**
- Аналитика рынка
- Рейтинг дронификации регионов
- Модель отрасли

Поддерживаем внедрение

- Пилотные проекты внедрения
- Содействие экспорту
- Полетный сервис

Готовим кадры

- Учебный центр БАС
- Соревнования

Поддерживаем разработки

- Центр коллективного пользования
- Лабораторно-исследовательский центр
- Летно-испытательный комплекс
- Цифровая платформа

Помогаем регионам

- Региональный совет отрасли БАС
- Развитие сети научно-производственных центров

Продвигаем отрасль

- Мероприятия
- Медиасопровождение

КОНТАКТЫ



Индустриальный парк
«Руднево», г. Москва



fcibas.ru



infoFCBAS@develop.mos.ru

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Беспилотная вспашка

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

- Внутритрубная диагностика

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Робот-консьерж (дежурный в отделе)

ТРАНСПОРТ

- Беспилотный трамвай
- Беспилотное такси

15

сценариев
применения БРС

6

отраслей
экономики*

ТОРГОВЛЯ: МАГАЗИНЫ

- Клининг (уборка помещений)
- Приготовление напитков (робокафе)
- Робот-администратор
- Обслуживание посетителей в общепите

ТОРГОВЛЯ: СКЛАДЫ

- Складские мобильные роботы
- Манипуляторы на складах
- Инвентаризация складов

ТОРГОВЛЯ: ДОСТАВКА

- Доставка «последней мили» (роверы)
- Роботизированный пункт выдачи заказов (робо-ПВЗ)

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Уборка улиц

*БРС могут применяться для решения намного большего числа экономических задач. Перспективными сценариями считаются наиболее технологически готовые и с потенциалом массового внедрения

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

